Інструкція до практичної роботи №89
ТЕМА: "Об’єкт форма, текстове поле, зображення, кнопка"

Мета роботи. Створити форму “Анкета студента” з даними про себе і двома фотографіями (портретною і художньою), які перекривають одна одну і мають з’являтися в результаті натискання на кнопки.

Ознайомитися з такими об’єктами: форма (Form), текстове поле (Label), зображення (Image), кнопка (Button) та їхніми основними властивостями: підпис (Caption), колір (Color), шрифт (Font), видимість (Visible), ширина (Width), висота (Height) та ін.

Теоретичні відомості.

Об’єкт Form використовують для створення програмою нового вікна. Розглянемо такі властивості форми:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
ActiveControl	Для задання активного об’єкта (фокуса) у формі	Buttonl, Edit2
AutoScroll	Наявність у формі смуг прокручування	True, False
BorderStyle	Можливість змінювати розміри вікна	bsSizeable (вікно з довільними розмірами), bsDialog, bsNone (вікно з фіксованими розмірами)
Width,Height	Ширина і висота вікна у пікселях	503, 224 (числове значення)
Font	Шрифт	Комплексна властивість, задається у діалоговому вікні
HorizScrollBar VertScrollBar	Параметри смуг	Комплексна властивість

	прокручування	
Icon	Задаємо піктограму, яка буде в заголовку форми під час виконання програми	(None) - стандартна піктограма для C++Builder, або завантажена з певного файлу *.ico
Name	Ім’я форми	Form1 (ідентифікатор)
Caption	Заголовок форми	Довільний рядок символів
Color	Колір фону форми	• clGreen, cllnfoBk (перелічений тип) чи • $004525B1 (числове значення — задається у діалоговому вікні)
Cursor	Вигляд вказівника миші на формі під час виконання проекту	crDrag, crCross, crHelp, crArrow (перелічений тип)
Enabled	Доступність для дій об’єктів у формі під час виконання	True, False
Left, Top	Координати лівого верхнього кутка вікна у пікселях	200, 108 (числове значення)
Position	Розміщення і розміри вікна у момент запуску програми	poScreenCenter, poDesigned
WindowState	Стан вікна у момент запуску програми	wsNormal, wsMaximized,

		wsMinimized

Об’єкт Label використовують для створення текстових полів (написів) у вікні програми. Крім аналогічних до наведених у вищезазначеній таблиці властивостей Width, Height, Font, Color, Name, Caption, Cursor, Enabled, Left, Top, він володіє ще й такими:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
Align	Вирівнювання поля відносно об’єкта, що його містить (форми)	alBottom, alClient, alLeft, alNone, alTop
Alignment	Вирівнювання тексту в межах поля	taCenter, taLeftJustify, taRight Justify
AutoSize	Приведення меж поля до границь тексту	True, False
Visible	Видимість об’єкта	True, False
WordWrap	Перенесення слів тексту у новий рядок	True, False

Об’єкт Image використовують для вставляння графічних об’єктів із файлів типу *.bmp, *.emf, *.ico, *.wmf у форму. Крім відомих властивостей Align, Width, Height, Name, Cursor, Enabled, Left, Top, Visible, використовують такі:

Властивість	Опис властивості	Приклади значень
Center	Вирівнювання малюнка до центру відносно поля, що його містить	True, False
Picture	Ім’я графічного файлу	Задається у діалоговому вікні
Stretch	Приведення розміру зображення до заданих розмірів об’єкта	True, False
AutoSize	Приведення розміру об’єкта до реальних розмірів зображення	True, False

Об’єкт Button використовують для створення кнопок на формі. Кнопки мають такі властивості: Visible, Width, Height, Font, Color, Name, Caption, Cursor, Enabled, Left, Top та ін.

Варіант і вимоги до здачі

а) N — ваш порядковий номер у списку групи (журнал). Параметри форми залежать від N (mod — остача від ділення):

Крок	**Дані варіанта**	**Приклад N = 7**
8	колір форми Color за N mod 3 = 0, 1, 2: clSkyBlue, clMoneyGreen, clCream	clMoneyGreen
9	ширина форми Width = 500 + 20·(N mod 5), висота Height = 420	540 × 420
11	біографічні дані — власні (ПІБ, група, рік народження, місто, хобі)	власні

б) Здайте архівом папку проєкту Прізвище_ПР89 (файли *.bpr, *.cpp, *.h, *.dfm, *.res та файли даних, потрібні для запуску (зображення, звуки)) і документ Word зі звітом; виконуваний файл *.exe додавати не потрібно.

в) До звіту додайте скріншоти форми в режимі проєктування й під час роботи програми (з введеними даними) та текст змінених вами обробників подій.

г) Імена об'єктів — Label1, Image1, Image2, Button1, Button2 і далі як в умові; написи на кнопках і в мітках — точно як в умові (див. приклад нижче).

д) У коді залиште короткі коментарі власними словами перед основними блоками.

е) Будьте готові пояснити будь-який рядок свого коду й внести в нього невелику зміну (див. розділ «Захист роботи»).

Хід роботи

1. Завантажте середовище візуального програмування Borland C++ Builder.

Запуск системи візуального програмування C++ Builder виконують клацанням на піктограмі Ші або за допомогою каскадного меню Start (Пуск) => Programs (Програми) => Borland C++ Builder x.O => C++ Builder x.O, де x — версія програми. Отримаємо чотири вікна.

2. Дослідіть способи активізації чотирьох вікон C++ Builder:

• головного вікна C++ Builder x.O - Project 1, де є панель інструментів, палітра компонентів і головне меню;

• вікна інспектора об’єктів Object Inspector зі значеннями властивостей активного об’єкта;

• вікна форми Forml, в якому будуть розташовані результати роботи майбутньої програми;

• вікна тексту програми (Unitl.cpp).

Зауваження 1. *Вікно тексту програми може частково перекриватися вікном форми. Активізувати вікна (а також змінювати їхні розміри чи розташування) можна за допомогою миші або використовуючи функціональні клавіші на клавіатурі:*

F10 -для активізації головного меню (після цього натисніть на клавішу Esc);

F11 - для активізації вікна інспектора об'єкта; F12 - для переходу між вікнами форми та коду програми.

3. Запустіть програму Projectl на виконання і розгляньте вікно порожньої поки що форми. Поекспериментуйте з вікном форми.

Запустити програму можна декількома способами:

• виконати команду Run => Run головного меню;

• клацнути на кнопці Run A. панелі інструментів;

• натиснути на функціональну клавішу F9.

Виконайте такі дії: максимізуйте вікно, відновіть його попередній розмір, мінімізуйте та знову розгорніть вікно, пересуньте на робочому столі та змініть його розміри, викличте системне меню (Alt + пропуск). Виконайте ті самі дії за допомогою команд Move, Size та інших і клавіатури.

Висновок: вікно форми володіє усіма властивостями стандартного вікна операційної системи Windows.

4. Закрийте вікно програми Forml, мінімізуйте головне вікно C++ Builder і створіть на робочому диску папку з іменем групи, а у ній власну папку, названу вашим прізвищем. Знову активізуйте C++ Builder.

5. Збережіть створену програму у своїй папці.

Для цього виберіть команду головного меню File => Save All (Зберегти Все) або натисніть на кнопку Save All ® на панелі інструментів. У першому рядку вікна, яке з'явиться ("Save Unitl As") під заголовком "Save in:" (Зберегти в:), за допомогою випадаючого меню Zl виберіть ім'я робочого диска, після чого знайдіть і відкрийте свою власну папку. Задайте назву для файлу тексту програми, попередньо витерши запропоновану комп'ютером назву Unitl.cpp, => Save. У наступному вікні "Save Projectl As" дайте назву файлові проекту, витерши запропоновану комп'ютером назву Projectl .bpr => Save. Зверніть увагу: файли проекту і тексту програми повинні мати різні назви.

6. Візуально ознайомтеся з властивостями форми Left, Top, Width та Height.

Перемістіть за допомогою миші форму Forml. Зверніть увагу, що зміна розташування форми веде до зміни її властивостей Left та Top - координат лівого верхнього кута форми у вікні Object Inspector. Змініть розміри форми. Переконайтесь, що тепер змінюються властивості Width (ширина) та Height (висота) форми у вікні інспектора об'єкта.

7. Дослідіть, як зміна значень властивостей Left, Top, Width чи Height форми у вікні Object Inspector призводить до зміни розташування чи розміру форми.

Введіть відповідне значення у пікселях і натисніть на клавішу Enter.

8. Змініть колір фону форми.

Для цього у вікні властивостей форми Object Inspector у рядку Color виберіть значення кольору фону двома способами:

• викличте вікно вибору кольору подвійним клацанням мишею на поточному значенні властивості Color. Виберіть один із базових кольорів (Basic colors) або встановіть свій власний (Define Custom Colors) колір. Підтвердіть вибір (Ok).

• за допомогою випадаючого меню поекспериментуйте з різними значеннями

властивості Color. Задайте початкове значення кольору — cIBtnFace.

Приклад (N = 7): Color = clMoneyGreen; Width = 540, Height = 420.

9. Виконайте програму ще раз (див. п. 3).

10. Вставте у форму текстове поле (об’єкт типу Label) з текстом “Анкета студента”.

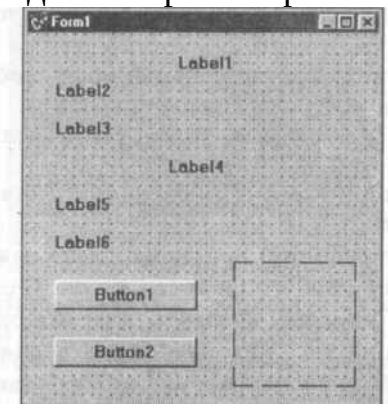
Двічі клацніть мишею на піктограмі Label1 на закладці Standard палітри компонентів головного вікна C++Builder. Розташуйте вставлений об’єкт, наприклад, так, як показано на рис. 3, переміщуючи його мишею. Якщо об’єкт Label1 невиокремлений, активізуйте його і у вікні Object Inspector змініть значення властивості Caption з Label 1 на тегст “Анкета студента” без лапок. Змініть значення властивості Font (шрифт) цього текстового поля на такі:

Font : Times New Roman Cyr;
Font style : Bold;
Size : 16;
Color : Purple.

Зауваження 2. ***У вікні Object Inspector відображається список властивостей лише активного у певний момент об’єкта.***

11. Аналогічно вставте у форму ще декілька текстових полів з вашими біографічними даними.

Один із варіантів розміщення текстових полів показаний на рис. 4.



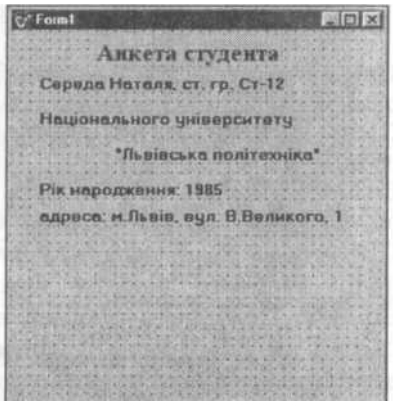


Рис. 3. Створення форми Рис. 4. Приклад підписів

12. Вставте у форму об’єкт типу image (зображення).

Для цього клацніть один раз лівою клавішею миші на піктограмі Image “!) закладки Additional (додаткові) палітри компонентів і, наприклад, у нижньому правому куті форми обведіть контур для майбутнього зображення (фотографії). Якщо потрібно, змініть розмір форми чи вставленого об’єкта та добийтеся якнайкращого розташування на ній створених раніше об’єктів. Змінювати розміри об’єкта можна методом їх "розтягування" за маркери (чорні габаритні квадратики). Запам’ятайте назву, яку Builder присвоїть цьому об’єкту (значення властивості Name) або замініть її на свій розсуд. За замовчуванням цей об’єкт матиме стандартну назву Image1.

13. Вставте свою портретну фотографію за допомогою властивості Picture (ілюстрація) об’єкта Image1.

Для цього виокремте об’єкт Image1 та активізуйте рядок Picture у вікні Object Inspector. Клацнувши на кнопці викличте діалогове вікно вибору малюнка Picture

Editor. Клацніть на кнопці Load (завантажити) і у вікні Load picture зазначте шлях до файлу з фотографією. Якщо такого файлу немає, скористайтесь будь-якою фотографією з бібліотеки Ібсоїог, яка за замовчуванням знаходиться у папці C:\ Program Files \Common Files \ Borland Shared \ Images \ Splash \ 16color. Виберіть будь-який файл => Open. Підтвердіть свій вибір у вікні Picture Editor натисканням на клавішу Ok. Задайте властвість Stretch для об'єкта Imagel як True.

14. Вставте свою художню фотографію у форму поверх наявної, скориставшись ще одним об'єктом типу Image.

Один із варіантів розташування фотографії показаний на рис. 5. Вважатимемо, що цей об'єкт має назву Image2.

Зауваження 3. ***Під час накладання об'єктів може виникнути потреба використати команди Send To Back (переслати назад) чи Bring To Front (перенести наперед), які є в їх контекстових меню чи в головному меню Edit.***

15. Поекспериментуйте з властивістю Visible (видимість) обох зображень, кожного разу виконуючи програму (див. пункт 3).

Після цього виберіть значення властивості Visible у False для обох зображень.

16. Вставте у форму кнопки для засвічування фотографій — два об'єкти типу Button з назвами Buttonl і Button2.

Піктограма об'єкта типу Button (кнопка) знаходиться на закладці Standard палітри компонентів головного вікна C++ Builder. Поміняйте підписи на кнопках (змініть властивість Caption) на "Портретна фотографія" та "Художня фотографія" відповідно. Виберіть найкращий, на ваш розсуд, кирилізований шрифт для підписів. Якщо використано картинки із стандартної бібліотеки Borland, виберіть для кнопок цікаві підписи. Один із варіантів розміщення кнопок показаний на рис. 6.

17. Запрограмуйте кнопку "Портретна фотографія" так, щоб після її натискання у формі з'являлась портретна фотографія.

Для програмування кнопки Buttonl необхідно двічі клацнути на ній лівою клавішею миші. У результаті активізується вікно тексту програми із заготовкою функції Buttonl Click, яка опрацьовуватиме подію клацання на кнопці Buttonl:

```
void fastcall TForm1::Button1Click(TObject 'Sender)
{
}
```

У заготовку необхідно вставити текст програми реакції на цю подію. Процедура матиме такий вигляд:

```
void fastcall TForm1::Button1Click(TObject 'Sender)
{
lmage1->Visible = true; // Портретна фотографія стає видимою
lmage2->Visible = false; // Художня фотографія стає невидимою
}
```

За допомогою цієї функції властивість видимості для об'єкта Imagel задаємо і цю ж властивість для об'єкта Image2 забираємо. Для кнопки "Художня фотографія" дії будуть протилежні. Зверніть увагу на використання складених імен, наприклад Imagel .Visible, в яких назва об'єкта від його властивості відокремлюється крапкою.

Такі складені імена дають доступ до значення конкретної властивості деякого об’єкта.



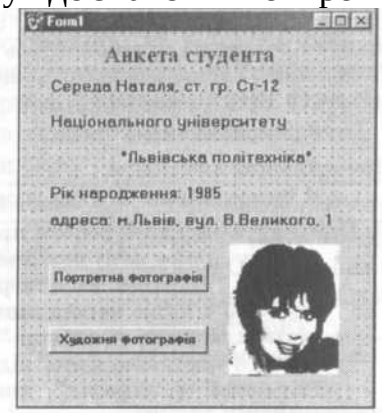


Рис. 5. Розміщення малюнкаРис. 6.Готова форма

18. Запрограмуйте кнопку “Художня фотографія” відповідно до її призначення (див. п. 17).

Текст функції для цієї кнопки матиме такий вигляд:

```
void fastcall TForml ::Button2Click(TObject 'Sender)
{
 imagel->Visible = false; // Портретна фотографія стає невидимою
 lmage2->Visible = true; // Художня фотографія стає видимою
}
```

Щоб створити таку функцію швидко, можна скопіювати дві команди присвоєння з попередньої функції у нову і поміняти вирази праворуч.

19. Виконайте програму і переконайтесь, що кнопки виконують свої функції. Закрийте вікно програми “Анкета студента”.

20. Збережіть створену програму у своїй папці.

Виберіть елемент головного меню File => Save All (Зберегти все) або натисніть на кнопку Save All ® на панелі інструментів.

21. Створіть exe-файл програми.

Виконайте команду головного меню Project => Make Projectl (Сконструювати все).

22. Закрийте C++ Builder, виконайте створену програму і поекспериментуйте з побудованими кнопками. Запустіть exe-файл з іменем проекту зі своєї власної папки.

23. Продемонструйте створену форму викладачеві. Закінчіть роботу.

Вправи

1. Вставте у форму третю фотографію (фото вашого будинку чи машини) і ще одну кнопку з відповідним підписом, яка її висвітлюватиме. Якщо файлу з такою фотографією немає, скористайтесь будь-яким файлом з бібліотеки16color (див. п. 13).

2. Поміняйте підписи до кнопок на такі: “Змінити фотографію” та “Забрати фотографію”, перепрограмувавши кнопки відповідно до нового призначення. Запишіть фрагменти зміненого програмного коду у звіт. Виконайте програму і переконайтесь у правильності її роботи.

Підказка. У тексті функцій, що описують роботу кнопок, можна скористатися

такими командами:

if (Imagel ->Visible = True) ... // Якщо видимість = True

або рівносильною командою

if (Imagel .Visible)... //Тут умова істинна, якщо видимість увімкнена

3. Поміняйте сценарій роботи програми з п. 2 на такий:

• відразу після запуску програми фотографій не видно, є дві кнопки “Портретна фотографія” і “Забрати фотографію” , доступною є лише перша кнопка;

• після клацання на кнопці “Портретна фотографія” у формі з’являється портретне фото, підпис на першій кнопці змінюється на “Художня фотографія”, стає доступною кнопка “Забрати фотографію”;

• після клацання на кнопці “Художня фотографія” фотографія у формі змінюється на художню, а підпис на цій кнопці змінюється на “Третя фотографія”;

• після клацання на кнопці “Третя фотографія” фотографія у формі змінюється на третю, а підпис на цій кнопці змінюється на “Портретна фотографія”;

• після клацання на кнопці “Забрати фотографію” фотографія зникає і ця кнопка стає недоступною.

• Запишіть фрагменти програмного коду у звіт. Виконайте програму і переконайтесь у правильності її роботи.

Підказка. У тексті функцій, які описують роботу кнопок, можна скористатися командами, що змінюють властивості кнопок Caption (підпис), Visible (видимість), Enabled (доступність).

4. В умовах задачі п. 3 після клацання на кнопці “Забрати фотографію” ця кнопка стає не лише недоступною, але і невидимою.

5. Змініть програмний код розв’язування задачі з п. 4 так, щоб після вимкнення фотографій напис на першій кнопці завжди відповідав фотографії, яка повинна з’явитися після її натискання.

6. Виходячи з умови задачі з п. 5, добийтеся того, щоб послідовність перемикання фотографій не порушувалася внаслідок їх вимкнення, а також додайте текстовий підпис з назвою фотографії, видимою у поточний момент.

Перевірка вправи 3 (послідовність натискань): запуск: фото не видно, доступна лише кнопка «Портретна фотографія»; клік → портретне фото, напис «Художня фотографія», стає доступною «Забрати фотографію»; клік → художня, напис «Третя фотографія»; клік → третя, напис «Портретна фотографія»; «Забрати фотографію» → фото зникає, кнопка стає недоступною.

Критерії оцінювання

Складова	**Оцінювання**	**Макс. балів**
Основна частина (кроки 1–23)	4 бали	4
Вправи 1–2	по 1,5 бала	3
Вправи 3–4	по 1 балу	2
Вправи 5–6*	по 1 балу	2
Контрольні питання	відповіді у звіті	1
Разом		**12**

Кожне завдання оцінюється так: програму виконано повністю, вона працює на вимогах умови й прикладах формату виводу — 100% балів; програма працює, але є суттєве зауваження (не виконано вимогу умови, написи не відповідають умові, не збережено проєкт, не додано скріншоти) — 50%; програма не працює або не здана — 0. Контрольні питання оцінюються в 1 бал, якщо на всі питання дано правильні відповіді.

Захист роботи

Перед виставленням оцінки викладач може попросити вас пояснити будь-який рядок свого коду, показати, як змінюється значення змінних на прикладі, або внести в програму невелику зміну (наприклад, змінити напис чи властивість компонента). Якщо пояснити код не вдається, оцінку за відповідне завдання може бути знижено.

Контрольні питання

1. З яких основних вікон складається середовище C++ Builder?
2. Які властивості форми визначають її розташування й розміри?
3. Що таке подія й обробник події? Який обробник відповідає клацанню на кнопці?
4. Для чого використовують властивості Visible та Enabled?

Відповідайте на контрольні питання письмово у звіті (документ Word разом зі скріншотами): 1–2 речення на кожне питання, власними словами.